

Геологическое строение Японии



Японские острова

Японские острова образовались в результате движений [литосферных плит](#), происходивших сотни миллионов лет, начиная с середины [силурийского периода](#) по [плейстоцен](#), и [субдукции Филиппинской плиты](#) под [Амурскую](#) и [Окинавскую](#) плиты, а [Тихоокеанской плиты](#) — под [Охотскую плиту](#).

Япония изначально была частью восточного побережья [Евразии](#). Океанические плиты, будучи глубже континентальных, приподняли Японию на восточной окраине материка, открыв 15 млн л. н. котловину [Японского моря](#)^[1]. [Татарский](#) и [Корейский](#) проливы открылись гораздо позже.

Япония находится в зоне [Тихоокеанского вулканического огненного кольца](#). Вся островная дуга подвержена частым интенсивным подземным толчкам и вулканическим извержениям. Разрушительные [землетрясения](#), которые нередко приводят к [цунами](#), происходят несколько раз в столетие. В списке самых последних крупных землетрясений — [Тохоку \(2011\)](#), [Тюэцу \(2004\)](#) и [Великое землетрясение Хансин-Авадзи \(1995\)](#).

Геологическая история

Фаза тектогенеза



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

Топографическая и тектоническая карта Японских островов

Субдукция океанической плиты под континентальную началась на границе **ордовикского** и **силурийского** периодов (440 млн л. н.)^[2] и продолжается сегодня, формируя **складчатую область** на **конвергентной границе** шириной до 400 км. Несколько (9 или 10) океанических плит были полностью субдуцированы в толщу земной коры, и их остатки образовали парные метаморфические пояса. Последняя плита (Изанаги) была полностью субдуцирована 95 миллионов лет назад. В настоящее время **Филиппинская плита** погружается под **Амурскую** и **Окинавскую** плиты в северном направлении со скоростью 4 см/год, образуя желоба Нанкай и Рюкю. **Тихоокеанская плита** субдуцирует под **Охотскую плиту** с северо-востока на юго-запад со скоростью 10 см/год.

Фаза островной дуги

Около 23 млн лет назад западная окраина Японии была прибрежной зоной Евразии. Погружающаяся плита приподняла в первую очередь ту часть Японии, в которой сейчас находятся регионы **Тюгоку** и **Кюсю**. 15–20 млн л. н. открылось **Японское море** (одновременно с **Охотским**), которое первоначально было пресноводным озером^[1]. 16 млн л. н., в **миоценовую эпоху**, Япония соединялась с восточным побережьем **Евразии**. Около 11 млн л. н., районы Японии, ставшие современными регионами **Тохоку** и **Хоккайдо**, постепенно поднимались с морского дна, и террейны **Тюбу** росли по мере столкновения небольших островков. **Татарский** и **Корейский** проливы открылись примерно 2 миллиона лет назад. В то же время образование грабена Фосса Магна сформировало **равнину Канто**^[3].

Изменения береговой формы Японии в Кайнозое



Ранний Миоцен (23–18 млн л. н.)

Плиоцен (3.5–2 млн л. н.)

Поздний Плейс

Геологическое строение



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

- Северо-восточная Япония, к северу от разлома Танакура, проявлявшего вулканическую активность 14—17 млн лет назад^[4].
 - Разлом Идосава
 - Разлом Сэня
 - Горы Хидака
 - [Горы Китаками](#)
 - [Горы Оу](#)
- Центральная Япония, между разломами Танакура и Итоигава-Сидзуока.
 - [Грабен Фосса Магна](#)
 - Разлом Танна
 - Хребет Босо
- Юго-западная Япония, к югу от разлома Итоигава-Сидзуока. На юго-западе Японии присутствуют несколько метаморфических поясов, тянущихся вдоль Центральной тектонической линии^[5]. Часть Японии к северу от линии («внутренняя зона») содержит много [гранитоидных](#) фрагментов [мелового-палеогенового](#) периодов. К югу от линии находится «внешняя зона» — преимущественно аккреционные комплексы [юрского периода](#).
 - Разлом Урасоко
 - Разлом Фукозу
 - Разлом Неодани
 - Разлом Нодзима
 - Складчатый пояс Хида (горы Хида и Риохаку)
 - Складчатый пояс Сангун
 - Складчатый пояс Майдзуру
 - Складчатый пояс Тамба-Мино
 - Складчатый пояс Риоке
 - Складчатый пояс Симанто^[6]
 - Складчатый пояс Самбагава^[7]
 - Складчатый пояс Титибу^[8]
 - Складчатый пояс Самбосан
 - Грабен Беппу-Симабара

См. также



- [Землетрясения в Японии](#)
- [Вулканы Японии](#)

Примечания



- ↑ ^{**12**} *Barnes, Gina L. [Origins of the Japanese Islands: The New "Big Picture"](#) // University of Durham. — 2003. [Архивировано](#) 28 апреля 2011 года.*
- ↑ *BOR-MING JAHN. [ACCRETIONARY OROGEN AND EVOLUTION OF THE JAPANESE ISLANDS—IMPLICATIONS FROM A Sr-Nd ISOTOPIC STUDY OF THE PHANEROZOIC GRANITOIDS FROM SW JAPAN](#) // American Journal of Science. — 2010. [Архивировано](#) 9 августа 2017 года.*



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

4. ↑ [Yurie SAWAHATA, Makoto Okada, Jun Hosoi, Kazuo Amano](#). Paleomagnetic study of Neogene sediments in strike-slip basins along the Tanakura Fault // Japan Geoscience Union.
5. ↑ [Southwest Japan](#) . [geo.arizona.edu](#). Архивировано из [оригинала](#) 10 октября 2017 года.
6. ↑ [A. Taira, H. Okada, J. H. McD. Whitaker & A. J. Smith. The Shimanto Belt of Japan: Cretaceous-lower Miocene active-margin sedimentation](#) . [Архивировано](#) 18 августа 2017 года.
7. ↑ [Sanbagawa belt \(Sambagawa metamorphic belt\), Shikoku Island, Japan](#) . [mindat.org](#). Дата обращения: 25 ноября 2017. [Архивировано](#) 1 декабря 2017 года.
8. ↑ [Chichibu Belt](#) . [geo.arizona.edu](#). Архивировано из [оригинала](#) 5 декабря 2017 года.

Внешние ссылки

- [Geological Survey of Japan — English homepage](#)
- [Geological Journal of Japan — English homepage](#)
- National Archives of Japan: [Tatoroyama no ki, survey of limestone cave in Mount Tatoro in Kozuke Province, 1837 \(Tenpo 8\)](#).

Категории



Геология по странам

Геология Японии

Изменения в статье 19 июня 2022 13:48